# Разряд

Сервис подбора ИТ-специалистов с обратной механикой: кандидат подтверждает грейд тестом, работодатель сам находит категорию и приглашает человека с вилкой зарплаты.

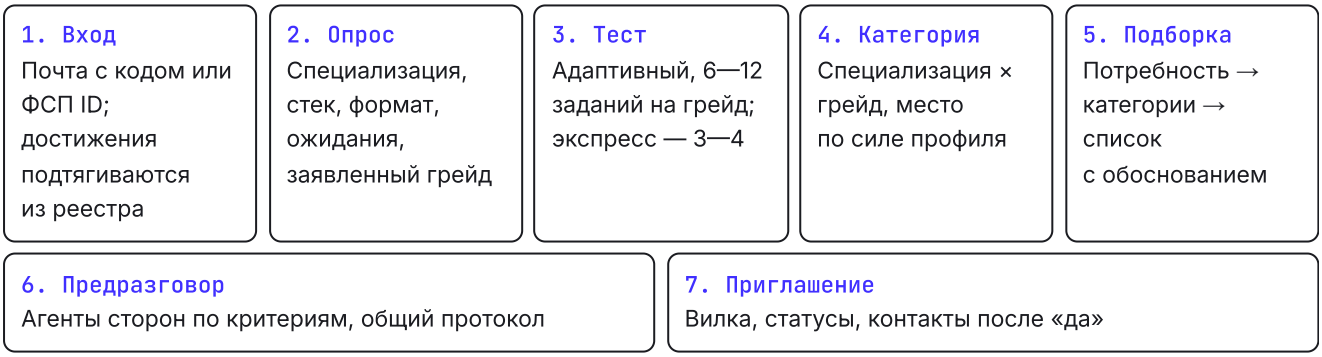
| | |
|---|---|
| Задание | Спецтрек Федерации спортивного программирования, «Лидеры цифровой трансформации» 2026 |
| Документ | Сопроводительная документация к решению |
| Стенд | https://d5d5d58b3bosodm1111q.4kscn31j.apigw.yandexcloud.net/ |
| Репозиторий | https://github.com/a-amik/ltzt-fsp-2026 |
| Версия | октябрь 2026 |

## Содержание


1. Решение в одном экране
2. Функциональная и компонентная архитектура
3. Механика тестирования
4. Механика подбора и категоризация
5. Выход на контакт и предразговор агентов
6. Процедура валидации и результаты
7. Интеграция с реестром ФСП
8. Языковые модели
9. Описание API
10. Библиотеки и компоненты
11. Сборка, развёртывание и запуск
12. Безопасность и 152-ФЗ
13. Концепция развития: защита от фиктивных вакансий, ATS, иерархия доверия


# 1 Решение в одном экране

Резюме кандидат не рассылает. Он проходит опрос по специализации, сам выбирает грейд и сдаёт адаптивный тест на него. Итог теста определяет категорию «специализация × грейд», которую видит работодатель. Работодатель пишет потребность своими словами, получает категории с числом кандидатов и ранжированный список с объяснением, запускает предразговор агентов со всей категорией и сам отправляет приглашение конкретному человеку. Вилка зарплаты «от — до» в приглашении обязательна. Контакты кандидата открываются, когда он принял приглашение или откликнулся сам.




У каждого факта профиля есть происхождение, и работодатель его видит: `ФСП` — подтверждено реестром федерации, `ВСТРЕЧА` — подтверждено работодателем после интервью, `ТЕСТ` — подтверждено тестом платформы, `СО СЛОВ` — не проверено. Отсюда название: разряд в спорте присваивают за подтверждённый результат.

# 2 Функциональная и компонентная архитектура

### Функции по ролям

| КАБИНЕТ | ЧТО ЕСТЬ В MVP |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| Кандидат | Регистрация по почте с кодом или ФСП ID; опрос с выбором пути: резюме (PDF, DOCX, текст), рассказ о себе текстом или голосом, ручное заполнение — распознанные имя, специализация, стек, стаж, места работы, ожидания и формат встают с меткой «со слов»; адаптивный тест на грейд и экспресс-тест; экран «что дальше» сразу после теста: категория, место, сколько компаний ищут в ней; категория и история тестов с разбором по навыкам; значок грейда для README и подписи; повтор теста на ступень ниже сразу, на ту же или выше — через 90 дней; входящие приглашения с вилкой: принять, отклонить с причиной, спросить агента компании; вакансии и отклики; регулярные задания работодателей; «как меня видят», место в выдаче и что его изменит; настройки приватности, согласия, привязка ФСП ID; стандартизированный профиль. |
| Работодатель | Вход в три шага: почта → «кого ищете» → первое приглашение, название компании — в окне приглашения, остальной профиль позже; перенос своей вакансии из текста или файла (PDF, DOCX, TXT) с разбором в поля; профиль компании; потребность своими словами с разбором в поля; подборка: категории с числом кандидатов, список с обоснованием и разбором балла; переговоры агентов со всей категорией и протокол по каждому; поиск по банку с фильтрами (специализация, грейд, стек, формат, ФСП, только подтверждённые); приглашения одному или нескольким с обязательной вилкой и статусами; итог встречи как факт профиля; вакансии и отклики; регулярные задания категории и их оценка; статистика найма. |
| Общее | Страница «Как это работает» с живыми параметрами механик; два стиля оформления (собственный и в цветах ФСП) в светлой и тёмной теме; адаптивная вёрстка до 390 px. |

### Компоненты

**Фронт**
React 19, Vite 8. Одно приложение для двух ролей; токены ролей хранятся раздельно, в демо оба кабинета открыты в одном браузере.

**API**
FastAPI, Pydantic 2. Маршруты: `auth`, `candidate`, `test`, `employer`, `tasks`, `fsp`, `catalog`. OpenAPI — автоматически.

**Хранение**
SQLAlchemy 2: PostgreSQL 16 в Docker, SQLite на стенде и в разработке. Таблицы: пользователи, кандидаты, сессии теста, работодатели, вакансии, потребности, приглашения, отклики, задания, достижения ФСП.

**Ядро — `backend/razryad/core`, без зависимостей от веба**
`irt` — адаптивный тест; `bank` — банк шаблонов заданий; `scoring` — категории, ранжирование, объяснение, разбор потребности; `agents` — предразговор; `fsp_mock` — провайдер ФСП ID по OIDC и реестр достижений; `llm` — слой провайдера языковой модели с заглушкой на правилах. Тот же код запускает процедура валидации `razryad/validate.py`.

Архитектура — монолит с явным разделением слоёв: фронт ходит только в API, API — в ядро и хранилище, ядро не знает о вебе и базе. Ядро тестируется и валидируется отдельно. Провайдеры ФСП ID и языковой модели подключаются настройкой, без правки кода маршрутов.

## 3 Механика тестирования

### Шаблон, а не задача

Задание в банке — шаблон: условие с параметрами, генератор данных и эталон ответа. Из одного шаблона собираются сотни вариантов: другие числа, имена, сюжет, порядок вариантов ответа. Трудность у всех вариантов одна, и она откалибрована у шаблона. Эталон ответа не покидает сервер.

В банке 41 шаблон: 22 с выбором ответа, 12 на вычисление, 5 «разборов» и 2 открытых вопроса. На специализацию приходится от 12 до 26 шаблонов. «Разбор» — формат, который проверяет суждение, а не память: найти ошибку в коде, объяснить последствие, выбрать исправление при ограничении, проверить ответ, предложенный моделью. На открытых вопросах ИИ-помощник разрешён и помечен.

### Модель и адаптивный показ

У шаблона два параметра модели IRT 2PL: трудность *b* и различающая сила *a*. Вероятность верного ответа кандидата с уровнем θ — $1 / (1 + e^{-a(\theta-b)})$. Оценка θ — апостериорное среднее на сетке (EAP) с нормальным априорным распределением, центрированным на заявленном грейде; погрешность — стандартное отклонение апостериорного распределения.

- **Следующее задание** — из ещё не показанных берутся три самых информативных в текущей оценке, из них одно случайно. Так тест короче при той же точности, и один шаблон не достаётся всем.
- **Остановка** — полный тест: не меньше 6 и не больше 12 заданий, стоп при погрешности ≤ 0,38. Экспресс: 3—4 задания, для жюри и быстрой проверки. Если заявленный грейд не подтвердился, тут же идёт тест на ступень ниже, поэтому весь путь в среднем длиннее: 15 заданий в полном режиме и 5 в экспрессе (раздел 6).
- **Открытые ответы** — оцениваются по рубрике; неуверенная оценка помечается для эксперта.
- **Протокол поведения** — вставки из буфера и уходы со вкладки записываются и видны работодателю в карточке. Штрафа нет: это сведения, не приговор.

### Грейд и его смена

| ГРЕЙД | ОТРЕЗОК ШКАЛЫ θ |
|---|---|
| Стажёр · Intern | θ < -1,5 |
| Младший · Junior | -1,5 … -0,5 |
| Средний · Middle | -0,5 … 0,5 |
| Старший · Senior | 0,5 … 1,5 |
| Ведущий · Lead | θ ≥ 1,5 |

- Оценка попала в заявленный грейд или выше — грейд подтверждён. Если она уверенно выше границы, кандидату предлагается отдельный тест на ступень выше; сам грейд

не растёт.

- Оценка ниже — принудительного понижения нет: тест на ступень ниже доступен сразу. Пока кандидат его не сдал, он виден работодателю в своей категории с меткой «грейд не подтверждён» и ниже всех подтверждённых.
- Повтор теста на тот же или более высокий грейд — не чаще раза в 90 дней (`RZ_GRADE_COOLDOWN_DAYS`).

### Почему механика устойчива к распространению заданий

1. **Вариант уникален.** Разошедшийся ответ подходит к одному варианту из сотен; другому кандидату достанется другой.
2. **Набор у каждого свой.** Адаптивный показ и случайный выбор среди трёх лучших дают разные последовательности даже кандидатам одного уровня.
3. **Трудность сопоставима.** Она калибруется у шаблона, а не у варианта, поэтому уникальные задания не ломают сравнение кандидатов — именно этого не гарантирует генерация каждого задания нейросетью (раздел 6, опыт 5).
4. **Оценка не по числу верных.** θ считается по параметрам решённых шаблонов; знание ответов на лёгкие задания уровень почти не поднимает.

> Предел онлайн-теста мы называем прямо: без надзора тест не отличает человека от человека с моделью. Поэтому тест в «Разряде» — входной билет и проверка заявленного грейда, а сильнее него в профиле стоят реестр ФСП (очные соревнования с надзором) и итог встречи с работодателем (раздел 13).

---

## 4 Механика подбора и категоризация

### Справочник

Шесть специализаций: бэкенд, фронтенд, мобильная разработка, анализ данных, машинное обучение, DevOps; у каждой — свой стек в справочнике и пять навыков, по которым раскладывается тест. Пять грейдов — таблица в разделе 3. Категория — пара «специализация × грейд»: например, «Бэкенд · Средний».

### Два шага выдачи

1. **Жёсткий отбор категории** по специализации и грейду из теста, а не из резюме. Работодатель видит все грейды специализации с числом кандидатов и может добавить соседние.
2. **Ранжирование внутри категории**:

```
балл = 0,60 · положение θ внутри отрезка грейда
     + 0,20 · доля запрошенного стека у кандидата
     + 0,10 · результативность в соревнованиях ФСП
     + 0,10 · свежесть: задания работодателей за 90 дней и их оценки
```

   Неподтверждённые кандидаты стоят после подтверждённых. Вилка обязательна, поэтому она тоже задаёт порядок: кандидат, чьи ожидания выше верха вилки больше чем на 10 %

(порог «расхождения» в предразговоре), стоит после тех, кто в неё укладывается. Скрытые ожидания и вилка без верха («от 200 тыс.») порядок не меняют.

- **ФСП** — все соревнования равны, считается результативность, а не участие: `1 - (место - 1) / число участников` по лучшему результату, плюс 0,1 за каждый следующий результативный старт, коэффициент 0,8 для старше трёх лет и 0,8 для направления, далёкого от специализации (продуктовое программирование близко всем, алгоритмическое — бэкенду, данным и ML, ИБ — бэкенду и DevOps, БАС — мобильной разработке и ML). Кандидат без истории ФСП получает по этой строке ноль, а не штраф: при равном тесте ФСП решает порядок, при разнице теста больше 0,3 — нет.
- **Объяснение** — к каждой позиции выдачи строки «почему здесь» со ссылкой на факт и его источник и четыре столбика слагаемых балла. Предупреждения (ожидания выше вилки, грейд не подтверждён) выделены.
- **Уточнение без потери подборки** — фильтры (соседние грейды, только с ФСП, только подтверждённые, весь стек обязателен, формат) пересчитывают список, а отмеченные кандидаты остаются в отборе.
- **Разбор потребности** — текст работодателя раскладывается в специализацию, грейд, стек, вилку и формат (вилка понимается и в записи «250—300к», «от 200 тыс.», «1,2 млн»); каждое поле можно поправить.

### Что видит кандидат

Своё место в выдаче по типичному запросу к его категории, за счёт чего его обходят те, кто выше, и куда он встанет, если сделает одно действие: решит задание работодателя, привяжет ФСП ID, пересдаст тест.

---

## 5 Выход на контакт и предразговор агентов

Инициатива у работодателя. Он видит имя, места работы и подтверждённый профиль кандидата; почта и телефон закрыты до согласия кандидата.

### Предразговор

Перед приглашением агент работодателя проходит один сценарий со всей категорией. Агент кандидата отвечает только фактами, которые кандидат разрешил показывать; на остальное — «уточнит сам». Каждая реплика закрывает критерий:

| КРИТЕРИЙ | СОВПАДАЕТ | С ОГОВОРКОЙ | РАСХОЖДЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| Стек | не меньше двух третей запрошенного | есть часть | ничего |
| Грейд | не ниже требуемого | на ступень ниже | ниже на две |
| Деньги | ожидания в вилке | выше до 10 % | выше больше чем на 10 % |
| Формат | совпал или удалённо | обсуждаемо | удалённо против офиса |
| Роль, мотивация | совпала | частично | — |

Итог — протокол, одинаковый для обеих сторон, и вердикт: «совпадает», «совпадает с оговорками» или «расхождение». Работодатель видит таблицу по категории, где у каждого

кандидата пять отметок, выбирает тех, с кем совпало, и пишет им одним приглашением. Над таблицей — где расходимся чаще всего и сколько кандидатов добавится, если поднять верх вилки на 10 %. Агенты — эмуляция по сценарию, а не самостоятельные агенты: решение за людьми.

### Приглашение

- Компания, предложение, вилка «от — до» в рублях, способ связи; вакансия необязательна. Без вилки приглашение не отправляется; если вилка ниже ожиданий, система предупреждает до отправки.
- Статусы видят обе стороны: отправлено → просмотрено → принято или отклонено с причиной («мало денег», «не тот стек», «формат»...). Причины отказов собираются в статистику работодателя.
- После встречи работодатель отмечает, подтвердился ли грейд. Итог становится фактом профиля с меткой `ВСТРЕЧА` — он весомее теста.

### Дополнительные сценарии

Кандидат, пока не получил приглашений, может откликнуться на опубликованную вакансию; отклик сам раскрывает его контакты компании. Работодатель рассылает категории короткое задание из своего бэклога, оценивает ответы без имён («слабо / годно / сильно»), и оценённые поднимаются в его выдаче.

### Переезд на сервис

Ни одна сторона не заводит данные заново. Кандидат приносит ФСП ID, резюме, выгруженное из hh.ru, Хабр Карьеры или LinkedIn, либо пару фраз о себе; до опроса распознанное заменяет значения по умолчанию, после — заполняет только пустые поля. Работодатель вставляет текст своей вакансии с сайта или из ATS либо загружает файл: название, специализация, грейд, стек, вилка, формат, команда и задачи раскладываются по полям, ненайденное подсвечено. Импорт чужих вакансий и парсинг площадок не делаем: берём только данные самой стороны.

---

## 6 Процедура валидации и результаты

Готовых данных и разметки у задания нет, поэтому валидация — на синтетике с известной истиной. Процедура запускается одной командой (`uv run python -m razryad.validate`), работает на коде сервиса и пишет `backend/validation/report.json` и `REPORT.md`. Чтобы проверка не была замкнута на себя, ответы порождает модель с «истинными» параметрами шаблонов, которые отличаются от калиброванных: сдвиг трудности σ = 0,25, различающей силы ± 15 %, разброс трудности вариантов σ = 0,15. Тест считает по калиброванным значениям, как в жизни. Четверть кандидатов заявляет грейд на ступень выше настоящего.

### 1. Точность грейда

| РЕЖИМ | КАНДИДАТОВ | СОВПАЛ | ОШИБКА НА СТУПЕНЬ | НА ДВЕ И БОЛЬШЕ | НЕ ПОДТВЕРЖДЁН | ЗАДАНИЙ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полный | 1000 | 75,7 % | 20,4 % | 0 % | 3,9 % | 15,2 |
| Экспресс | 1000 | 72,1 % | 23,6 % | 0 % | 4,3 % | 5,2 |

Заданий — с учётом теста на ступень ниже, если заявленный не подтвердился. Ошибок больше чем на ступень нет.

## 2. Повторное прохождение

Тот же кандидат сдаёт тест дважды независимыми наборами.

| РЕЖИМ | ПАР | КОРРЕЛЯЦИЯ ОЦЕНОК | ТОТ ЖЕ ГРЕЙД | В ПРЕДЕЛАХ СТУПЕНИ | КАППА КОЭНА |
|---|---|---|---|---|---|
| Полный | 500 | 0,86 | 74,4 % | 93,4 % | 0,67 |
| Экспресс | 500 | 0,81 | 65,4 % | 90,4 % | 0,56 |

## 3. Разделяющая сила заданий

Калибровочная форма: 500 кандидатов на специализацию решают все её шаблоны. Средняя точечно-бисериальная корреляция ответа с суммой остальных — 0,44; ниже порога 0,3 — один шаблон из 41 (T10, самый трудный открытый вопрос): его стоит переработать. Разница доли верных у верхних и нижних 27 % кандидатов — по каждому шаблону в `REPORT.md`.

## 4. Утечка заданий

Половина кандидатов получила ответы на 30 % заданий. При общем наборе «списавший» знает ответ; в нашем банке вариант уникален, и знание идеи шаблона добавляет 30 % к шансу ответить верно (допущение).

| ПОДХОД | ПРИРОСТ ОЦЕНКИ θ | ГРЕЙД ВЫРОС У | САМОЕ ЧАСТОЕ ЗАДАНИЕ ВИДЯТ |
|---|---|---|---|
| Общий набор заданий | 0,52 | 24,4 % | 100 % |
| Банк шаблонов, адаптивный показ | 0,15 | 9,0 % | 78,2 % |

Частота показа шаблона высока, потому что в банке 12—26 шаблонов на специализацию; варианты при этом уникальны. Рост банка — первая доработка.

## 5. Уникальные задания без калибровки

Довод задания против генерации каждого задания нейросетью проверен парным сравнением на одних и тех же 1000 кандидатах.

| ЗАДАНИЯ | ГРЕЙД СОВПАЛ |
|---|---|
| Калиброванные шаблоны | 78,8 % |
| Без калибровки: трудность гуляет случайно (σ = 0,7) | 75,3 % |
| Без калибровки: весь набор кандидата легче или тяжелее (σ = 0,5) | 69,7 % |

Случайный разброс тест почти поглощает: ошибки отдельных заданий усредняются. Систематический — нет: кандидату с лёгким набором тест завышает грейд, с тяжёлым — занижает.

## 6. Качество подбора

1200 кандидатов, 20 потребностей, 5 независимых прогонов. Эталон — разметка команды по истинным свойствам кандидата, которых не видит ни одна система: истинный грейд, настоящий стек, деньги. Оценка 0—3; релевантен — 2 или 3. Кандидат слабее запроса

нерелевантен; сильнее на ступень — релевантен, если укладывается в вилку. В резюме грейд завышают чаще, чем в тесте, а стек дописывают.

| РАНЖИРОВАНИЕ | P@10 | NDCG@10 | СЛАБЕЕ ЗАПРОСА В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ |
|---|---|---|---|
| Разряд: категория по тесту, балл | 0,94 ± 0,02 | 0,81 ± 0,02 | 2,6 % |
| Поиск по ключевым словам резюме | 0,73 ± 0,03 | 0,68 ± 0,03 | 26,4 % |

Вилку видят оба подхода: кандидаты, чьи ожидания выше верха больше чем на 10 %, идут после укладывающихся. Разница в том, кого получает работодатель: поиск по резюме приводит каждого четвёртого слабее запроса, тест отсекает почти всех. Без порядка по вилке наш P@10 был 0,74 и nDCG@10 — 0,67: в десятку попадали честные кандидаты сильнее запроса, не дотянувшие свою ступень на тесте, но дорогие для вилки. Поиску по резюме та же отсечка не помогает — его ошибка в грейде, а не в деньгах.

### Ограничения

- Данные синтетические, разметку построила команда по правилу. Следующий шаг — прогон на людях и сверка с оценкой их руководителей.
- Модель ответа — IRT 2PL с шумом калибровки; поведение людей сложнее.
- Эффект знания идеи шаблона задан допущением; его стоит измерить.
- Параметры шаблонов заданы экспертно. В работе они пересчитываются по накопленным ответам, шаблоны с низкой разделяющей силой уходят в доработку, а итоги встреч с работодателем служат внешней меткой для калибровки.

---

## 7 Интеграция с реестром ФСП

Ни API, ни структуры данных ФСП в задании нет, поэтому в сервисе — мок по протоколу OIDC и наша схема реестра как черновик интеграции. Замена мока на настоящий провайдер — настройка `RZ_FSP_OIDC_ISSUER`.

```
Кандидат ── «Войти через ФСП ID» ──► ФСП ID (OIDC, Keycloak)
   │                                      │  authorize → code
   │◄──────────── redirect с code ────────┘
Разряд API ── code → token → userinfo (sub, имя, почта, регион)
   │
   └── GET реестр/{sub}/achievements ──► достижения с меткой ФСП
        кандидат может скрыть достижение, но не изменить
```

| ПОЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ | ЧТО ЭТО |
|---|---|
| `event`, `discipline`, `level` | Соревнование, дисциплина (продуктовое, алгоритмическое, БАС, ИБ…), уровень: региональное, всероссийское, международное |
| `year`, `place`, `participants` | Год, место, число участников или команд — из них считается результативность |
| `team`, `rank` | Команда и спортивный разряд |

Работодатель видит расшифровку («3 место из 212, всероссийские соревнования, 2025»), а не балл. Случай без истории ФСП обработан: профиль работает, порядок в категории решает тест, строка ФСП — ноль. Отвязка ФСП ID убирает достижения из профиля. Методы мока — `/api/fsp-id/*` и `/api/fsp-registry/{sub}/achievements`; когда ФСП поднимет тестовый стенд ФСП ID, вход через него подключается адресом провайдера.

---

## 8 Языковые модели

В MVP сервис не вызывает ни одной языковой модели: всё, что могло бы её потребовать, делают правила, и сервис полностью работает без ключей и GPU. Места подключения собраны в одном слое (`core/llm.py`, настройка `RZ_LLM_PROVIDER`), у каждого есть заглушка:

| ЗАДАЧА | СЕЙЧАС | С МОДЕЛЬЮ |
|---|---|---|
| Разбор потребности работодателя | словари специализаций, грейдов, стека, числа вилки | структурированный вывод по той же схеме полей |
| Распознавание резюме и рассказа о себе | имя, специализация, стек, стаж рядом со словом «опыт», места работы по формам юрлиц, ожидания, формат | роли, проекты, достижения; всё — с меткой «со слов» |
| Разбор своей вакансии | название по первой строке, задачи по разделу «Задачи», команда, поля потребности | те же поля структурированным выводом |
| Оценка открытых ответов | пункты рубрики по ключевым словам | оценка по той же рубрике, неуверенная — эксперту |
| Реплики агентов | сценарий | живее формулировки; факты — из того же протокола, после генерации сверка с профилем |

Персональные данные кандидата в модель не передаются; для реплик агентов уходят только факты, которые кандидат одобрил к показу. Предпочтение — открытым моделям адекватного размера, запускаемым без GPU, или отечественным провайдерам по ключу.

---

## 9 Описание API

Все методы описаны спецификацией OpenAPI 3.1: запросы, ответы, коды ошибок. Интерактивная документация — `/docs`, спецификация — `/openapi.json`. Авторизация — токен в заголовке `Authorization: Bearer`, который выдаёт `/api/auth/confirm`; права разграничены по ролям, кандидат видит только своё.

| ГРУППА | МЕТОДЫ |
|---|---|
| auth | `POST /api/auth/start` код подтверждения · `POST /api/auth/confirm` токен · `GET /api/auth/me` · `POST /api/auth/logout` |
| catalog | `GET /api/catalog` справочник · `/catalog/mechanics` веса и правила · `/catalog/templates` банк без эталонов · `/catalog/fsp-pair` |

| | |
|---|---|
| candidate | `GET\|PATCH /api/candidate/profile` · `POST /candidate/facts`, `PATCH /candidate/facts/{k}` · `POST /candidate/resume`, `POST /candidate/about`, `GET /candidate/resume.txt` · `GET /candidate/badge` · `PATCH /candidate/fsp/{id}` · `GET /candidate/invites`, `POST /candidate/invites/{id}` · `GET /candidate/vacancies`, `POST /candidate/vacancies/{id}/respond`, `GET /candidate/responses` · `GET /candidate/rank`, `/candidate/stats`, `/candidate/employers/{id}` |
| test | `POST /api/test/start` · `GET /api/test/current` · `POST /api/test/answer` · `GET /api/test/history` |
| fsp-id | `/api/fsp-id/.well-known/openid-configuration` · `/fsp-id/authorize` · `/fsp-id/token` · `/fsp-id/userinfo` · `/fsp-registry/{sub}/achievements` · `POST\|DELETE /api/candidate/fsp/link` |
| employer | `GET\|PATCH /api/employer/company` · `POST /employer/needs`, `PATCH /employer/needs/{id}`, `GET /employer/needs/{id}/selection` · `GET /employer/candidates`, `/employer/candidates/{id}`, `POST /employer/candidates/{id}/talk` · `POST\|GET /employer/invites`, `POST /employer/invites/{id}/feedback` · `POST /employer/vacancies/parse`, `/employer/vacancies/parse-file` перенос своей вакансии · вакансии и отклики · задания и оценка ответов · `GET /employer/stats` |
| badge | `GET /api/badge/{id}-{подпись}.svg` значок грейда; без верной подписи — 404, скрытый профиль значка не имеет |
| tasks | `GET /api/candidate/tasks` · `POST /api/candidate/tasks/{id}/answer` |

Коды ошибок: 401 — нет или недействителен токен, 403 — метод другой роли, 404 — нет записи или она чужая, 409 — повторное действие (отклик, ответ на задание, решение по приглашению), 422 — не прошла проверка полей (например, приглашение без вилки или регистрация без согласия), 429 — повторный тест на грейд раньше срока.

## 10 Библиотеки и компоненты

| КОМПОНЕНТ | ВЕРСИЯ | ЛИЦЕНЗИЯ | ЗАЧЕМ |
|---|---|---|---|
| Python | 3.12 | PSF | сервер |
| FastAPI | 0.142.2 | MIT | API и OpenAPI |
| Uvicorn | 0.54.0 | BSD | сервер ASGI |
| Pydantic, pydantic-settings | 2.13.5, 2.15.0 | MIT | схемы, настройки |
| SQLAlchemy | 2.1.3 | MIT | хранилище |
| psycopg | 3.3.6 | LGPL | драйвер PostgreSQL |
| httpx | 0.28.1 | BSD | клиент HTTP, тесты |
| PostgreSQL | 16 | PostgreSQL | база в Docker |
| SQLite | 3 | public domain | база стенда и разработки |
| React, react-dom | 19.2 | MIT | фронт |
| Vite | 8.3 | MIT | сборка фронта |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Node.js | 22 | MIT | сборка фронта |
| nginx | 1.24+ | BSD | раздача фронта, прокси API |
| pytest, ruff, oxlint | — | MIT | тесты и проверка кода |

Точные версии зависимостей зафиксированы в `backend/uv.lock` и `web/package-lock.json`. Шрифты Inter и JetBrains Mono — SIL Open Font License.

---

## 11 Сборка, развёртывание и запуск

### Docker

```
git clone https://github.com/a-amik/ltzt-fsp-2026.git && cd ltzt-fsp-2026
docker compose up --build -d
docker compose exec api uv run --no-sync python -m razryad.seed --n 600
# фронт: http://localhost:5173   API: http://localhost:8000/docs
```

### Без Docker

```
# сервер: Python 3.12 и uv
cd backend && uv sync
uv run python -m razryad.seed --n 600
uv run python main.py                    # http://localhost:8000/docs, база SQLite

# фронт: Node.js 22
cd web && npm ci && npm run dev          # http://localhost:5173
```

### Проверка

```
cd backend
uv run pytest                            # ядро и сквозной сценарий
uv run python -m razryad.validate        # валидация → backend/validation/
```

### Стенд

Машина в Yandex Cloud (Ubuntu 24.04): API — служба systemd под uvicorn с двумя процессами, фронт — статика nginx, база — SQLite. Снаружи стенд виден через API Gateway: адреса шлюза открыты из любой страны. Требования скромные: стенд работает на 2 ядрах и 4 ГБ памяти, GPU не нужен.

### Демо-доступ

Работодатель — `hr@transcode.example`; кандидат — любая почта или ФСП ID. Код подтверждения в демо-режиме показывается на экране. В базе 600 синтетических кандидатов.

## 12 Безопасность и 152-ФЗ

- **Согласие** на обработку и на показ профиля даётся при регистрации и хранится с датой; кандидат может скрыть профиль из банка.
- **Приватность**: кандидат решает, видны ли ожидания по зарплате, город, достижения ФСП и каждый факт «со слов». Контакты закрыты до его согласия.
- **Роли и доступ**: токены ролей раздельны, каждый метод проверяет роль и владельца записи; кандидат не видит данных других кандидатов.
- **Пароли не хранятся**: вход по одноразовому коду на почту или через ФСП ID. Токен сессии — случайная 256-битная строка, которая хранится на сервере; выход отзывает токен.
- **Языковые модели** персональных данных не получают (раздел 8).
- **Стенд** закрыт от индексации; данные на нём синтетические. Посещения стенда считает собственный счётчик Chapp: адрес страницы и время, без cookies и сторонних пикселей.

## 13 Концепция развития

### Иерархия доверия

| ИСТОЧНИК | ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТ | В MVP |
|---|---|---|
| Реестр ФСП | Результаты очных соревнований под надзором | метка ФСП, вес в ранжировании |
| Встреча с работодателем | Подтвердился ли грейд на интервью | итог встречи как факт профиля |
| Код из репозиториев | Технологии и решения со ссылкой на коммит | после MVP |
| Тест с открытым ИИ | Суждение: найти ошибку, проверить ответ модели | формат «разбор», 5 шаблонов |
| Тест на грейд | Знание стека и основ | категория |

### Защита от фиктивных вакансий и недобросовестных работодателей

- Сверка компании по ИНН с ЕГРЮЛ и подтверждение почты на домене компании.
- Репутация из поведения на платформе — её уже видит кандидат: доля откликов с ответом, медиана ответа, доля принятых приглашений, вилки против рынка, причины отказов.
- Лимит приглашений в день для новых компаний; жалоба кандидата приостанавливает рассылку до проверки.
- Вилка обязательна, а итог встречи сравнивается с вилкой из приглашения: систематический разрыв снижает репутацию.

### Интеграция с ATS

Принятое приглашение и отклик уходят в ATS работодателя (Huntflow, Поток, FriendWork) карточкой кандидата через вебхук: профиль с метками происхождения, протокол предразговора, вилка, статус. Обратно приходят статусы этапов воронки и итог интервью —

это и есть метка «встреча» для калибровки теста. Переезд из ATS — выгрузка открытых позиций компании в CSV: каждая строка проходит тот же разбор, что текст вакансии, и становится черновиком.

### Ближайшие доработки

- Банк до сотен шаблонов и пересчёт их параметров по накопленным ответам.
- Задания с кодом в изолированной песочнице со скрытыми тестами.
- Подключение языковой модели к разбору потребности и резюме.
- Вход через тестовый стенд ФСП ID.